

PHÔI THAI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CƠ QUAN SINH DỤC

Giới tính được xác định về mặt di truyền học bởi sự có mặt hay vắng mặt của nhiễm sắc thể Y ở tinh trùng thụ tinh. Song các tuyến sinh dục ở phôi vẫn chưa thể hiện rõ là nam hay nữ cho tới tuần thứ 7.

Sự phát triển của cơ quan sinh dục bao gồm các tuyến sinh dục, các đường ống sinh dục và các cơ quan sinh dục ngoài đều trải qua 2 giai đoạn: *Giai đoạn trung tính*, hay giai đoạn chưa biệt hóa, hình dáng và cấu tạo các cơ quan sinh dục nam và nữ đều giống nhau. *Giai đoạn có giới tính*, hay giai đoạn biệt hóa, các cơ quan sinh dục phát triển theo 1 trong 2 hướng để xác định được nam hay nữ.

1. SỰ HÌNH THÀNH CÁC CƠ QUAN SINH DỤC TRUNG TÍNH:

1.1 Tuyến sinh dục trung tính:

Các tế bào sinh dục nguyên thủy xuất hiện ở phôi người vào tuần thứ 3, từ nội bì thành sau túi noãn hoàng gần niệu nang. Từ đó những tế bào sinh dục nguyên thủy di chuyển bằng giả túc dọc theo mạc treo ruột lưng của ruột sau (ruột cuối) và vào tuần thứ 6 đã tới nằm trong trung thận. Các tế bào sinh dục cảm ứng gây tăng sinh biểu mô phủ ở trên, làm cho lớp này dày lên và tạo những thừng tế bào biểu mô có chứa các tế bào sinh dục nguyên thủy gọi là các thừng sinh dục nguyên thủy tiến sâu vào trung mô. Các khối đội lên thành một nếp lồi lên ở mặt trước trong trung thận, gọi là mào sinh dục. Đó chính là mầm của các tuyến sinh dục ở giai đoạn trung tính.

Thoạt tiên, tuyến cùng với trung thận lồi vào khoang cơ thể tạo nên một khối chung gọi là mào niệu sinh dục, và được treo vào thành lưng bởi mạc treo niệu sinh dục. Về sau tuyến sinh dục lồi hẳn lên thành một khối riêng và được treo vào trung thận bởi mạc treo sinh dục. Còn trung thận được treo bởi mạc treo trung thận: Ở phía trên mạc treo này tạo nên dây chằng hoành, ở phía dưới trung thận tạo nên dây chằng bẹn.

Khi trung thận thoái triển, dây chằng hoành dính vào cực trên của tuyến sinh dục, còn dây chằng bẹn dính vào cực dưới của tuyến.

1.2 Các ống sinh dục trung tính:

Cho tới tuần thứ 7, các ống dẫn hay đường sinh dục trong ở nam và nữ đều giống nhau, và bao gồm: Các ống trung thận (gồm các ống trung thận ngang và trung thận dọc), các ống cận trung thận, và xoang niệu sinh dục thuộc ổ nhóp.

- Các ống trung thận: Vào tuần thứ 6 khi các thừng sinh dục nguyên thủy của mầm tuyến sinh dục trung tính tiến sâu vào vùng trung tâm thì trung thận bắt đầu thoái triển. Một số ống trung thận ngang (ở phía đầu) dần dần thoái hoá. Số còn lại một đầu nối với thừng sinh dục nguyên thủy bởi dây nối nhỏ gọi là dây nối niệu – sinh dục, còn đầu kia đổ vào ống trung thận dọc tương ứng. Các ống trung thận dọc đi xuống đổ vào xoang niệu sinh dục (của ổ nhóp).

- Cũng vào tuần thứ 6, 2 ống cận trung thận bắt đầu hình thành do biểu mô khoang cơ thể ở ngoài trung thận lõm vào thành một rãnh, rồi 2 bờ rãnh khép lại thành một ống, tách rời biểu mô khoang cơ thể, và kéo dài về phía đuôi phôi. Ở trên 2 ống cận trung thận nằm ở ngoài các ống trung thận, rồi bắt chéo ở trước các ống đó để vào trong, tiến về phía đường giữa, sát nhập với nhau và mở vào xoang niệu sinh dục bởi một lỗ chung ở giữa 2 miệng ống trung thận dọc.

1.3 Các cơ quan sinh dục ngoài trung tính:

Vào khoảng tuần thứ 5 của phôi, chung quanh màng ỏ nhóp có những cấu trúc trung mô phủ bởi ngoại bì lồi lên ở mặt ngoài, sau này sẽ trở thành đáy chậu.

Các cấu trúc đó bao gồm:

- Các nếp ỏ nhóp: Là 2 nếp ở 2 bên màng ỏ nhóp. Cùng với sự ngăn cách ỏ nhóp thành xoang niệu dục và ống hậu môn, màng ỏ nhóp cũng được chia thành màng niệu dục và màng hậu môn; và các nếp ỏ nhóp được chia đôi thành nếp màng niệu sinh dục và nếp màng hậu môn.
- Củ ỏ nhóp: Được tạo ra do 2 nếp ỏ nhóp ở 2 bên sát nhập với nhau ở đường giữa phía trước màng ỏ nhóp. Củ ỏ nhóp phát triển ra phía trước tạo thành củ sinh dục.
- Các gờ ỏ nhóp: Gồm 2 gờ nổi lên phía ngoài 2 nếp ỏ nhóp. Ở phía trước hai gờ sát nhập với nhau và chùm lên gốc của củ sinh dục. Ở phía sau, gờ liên tiếp với nếp hậu môn. Khi đáy chậu phát triển, hai gờ tách rời nhau ra: nếp hậu môn vây quanh ống hậu môn, còn gờ ỏ nhóp gọi là gờ sinh dục hay gờ môi bìu vì sẽ tạo ra môi lớn âm hộ ở nữ và bìu ở nam giới.

2. SỰ PHÁT TRIỂN CƠ QUAN SINH DỤC NAM:

2.1 Sự phát triển của tinh hoàn:

Dưới tác động của nhiễm sắc thể Y, các thừng sinh dục nguyên thủy tạo thành các thừng tinh hoàn; các thừng này được tách rời khỏi biểu mô khoang cơ thể bởi sự tăng sinh của trung mô. Lớp mô này tập trung lại thành một bao xơ mô liên kết chắc đặc của tinh hoàn gọi là áo trắng. Từ đó sẽ tách ra các vách sợi giới hạn nên các tiểu thùy. Các thừng tinh hoàn bao gồm các tế bào mầm nguyên thủy sẽ cho các nguyên bào tinh. Còn các tế bào của thừng sinh dục sẽ biệt hoá thành tế bào Sertoli.

Vào tháng thứ 4, các thừng tinh hoàn có hình chữ U và tạo nên các tiểu quản sinh tinh, (song lòng ống vẫn còn đặc kín cho tới tuổi dậy thì). Phần tận của các ống sinh tinh đổ vào các dây nối niệu sinh dục, tạo thành các tiểu quản thẳng, tập trung ở gần rốn tinh hoàn thành lưới tinh hoàn hay mạng tinh. Các mạng tinh tiếp với các tiểu quản ngang còn sót lại, tạo thành các tiểu quản xuất. Trung mô ở giữa các tiểu quản sinh tinh tạo ra các tế bào kẽ, tiết ra testosterone.

2.2 Sự phát triển của ống sinh dục nam:

- Phần đầu của ống trung thận dọc và ngang đã thoái hoá và biến đi gần hoàn toàn chỉ còn lại một di tích dính vào đầu mào tinh gọi là mào phụ tinh hoàn.

- Phần ống trung thận ngang mức tinh hoàn nở rộng tạo thành mào tinh hoàn. Các ống trung thận ngang ở mức đó tiếp với mạng tinh hoàn, tạo nên các tiểu quản xuất.

- Đoạn dưới của ống trung thận dọc tạo nên ống dẫn tinh và đoạn cuối cùng của ống đổ vào niệu đạo đoạn tiền liệt tạo thành ống phóng tinh. Đoạn cuối của ống dẫn tinh nảy ra một mầm biểu mô phát triển thành túi tinh.

- Phần dưới bàng quang của xoang niệu sinh dục tạo nên các đoạn niệu đạo (tiền liệt, màng và xóp). Tuyến tiền liệt phát sinh từ đoạn niệu đạo tiền liệt và tuyến hành niệu đạo phát sinh từ phần đầu niệu đạo xóp.

- Các ống cận trung thận ở nam sẽ thoái hoá và biến đi, chỉ để lại 2 di tích nhỏ: ở phần đầu của nó là mấu phụ tinh hoàn, bám vào cực trên tinh hoàn và ở phần cuối của nó là bầu tiền liệt, tương đương với âm đạo của nữ giới.

2.3 Sự phát triển của cơ quan sinh dục ngoài nam:

Sự phát triển của các cơ quan sinh dục ngoài của nam chịu ảnh hưởng của các nội tiết tố nam (androgen) do tinh hoàn của phôi tiết ra. Vào tuần thứ 7, củ sinh dục phát triển dài ra phía trước thành dương vật, đầu tận phình ra thành qui đầu. Sự kéo dài của dương vật kéo theo các nếp dương vật ra phía trước tạo thành hai bên của một rãnh niệu đạo.

Vào cuối tháng thứ 3, các nếp sinh dục khép kín lại ở trên lá niệu đạo để tạo nên niệu đạo dương vật, mở ra ở đầu tận dương vật bởi lỗ ngoài niệu đạo.

Hai gờ sinh dục di chuyển về sau tạo nên hai nửa của bìu.

2.4 Sự di cư của tinh hoàn (hình 23.11,12)

Tinh hoàn phát sinh rất cao ở sát thành lưng của phôi. Cuối tháng thứ 2, tinh hoàn ngày càng biệt hoá tách khỏi trung thận. Mạc treo niệu sinh dục sau trở thành mạc treo trung thận, đến khi trung thận thoái hoá thì đã trở thành dây chằng hoành dính vào cực trên của tuyến sinh dục và dây chằng bẹn dính vào cực dưới. Vậy dây chằng bẹn là dây lái tinh hoàn cuối cùng đã được tạo nên bởi phần còn lại của mạc treo niệu sinh dục và gồm những sợi đi từ cực dưới tinh hoàn tới gờ bìu.

Vào tháng thứ 2 của sự phát triển, thân phôi tăng trưởng rất nhanh. Dây lái tinh hoàn không dài ra một cách tương ứng, vẫn giữ tinh hoàn ở vị trí gần bìu, nên xem như tinh hoàn di chuyển dần xuống thấp dần từ thành sau cơ thể.

Vào tháng 5 tinh hoàn nằm gần vùng bẹn, sau phúc mạc. Tháng thứ 6, tinh hoàn nằm ở lỗ bẹn sâu và đi qua ống đó vào tháng thứ 7, để đến vị trí vĩnh viễn vào tháng thứ 8. Tuy nhiên cũng có sự khác nhau ít nhiều giữa các tác giả về thời gian di chuyển của tinh hoàn.

Trong quá trình di chuyển ở trong ổ bụng, tinh hoàn đều nằm ở sau phúc mạc. Đến khi bắt đầu chui qua ống bẹn thì nó kéo theo phúc mạc quanh nó đi xuống tạo nên mồm bao tinh hoàn (mồm bao hay ống phúc tinh mạc vì là một ống chui qua ống bẹn nối giữa phúc mạc với mạc bọc tinh hoàn). Phần phúc mạc bọc tinh

hoàn ở trong bìu được gọi là bao tinh hoàn hay áo bao tinh hoàn. Còn mòm bao sau này sẽ bít lại và xơ hoá thành một dây chằng, gọi là di tích mòm bao tinh hoàn (dây chằng phúc tinh mạc).

2.5 Các dị tật bẩm sinh do phát triển bất thường ở nam:

Ở đây chỉ xin nêu một số dị tật hay gặp:

- Tinh hoàn lạc chỗ (ectopia testis), do tinh hoàn bị dừng lại ở một nơi nào đó trong quá trình di chuyển xuống. Hiện tượng tinh hoàn không có ở trong bìu gọi là tinh hoàn ẩn (cryptorchidism), có thể xảy ra ở một hay cả hai bên.

- Thoát vị bẹn bẩm sinh: là do còn mòm bao tinh hoàn.

- Lỗ đài thấp hay lỗ đài dưới (hypospadias), là lỗ đài mở ra ở mặt dưới qui đầu, mặt dưới thân dương vật hay mặt dưới bìu. Trong trường hợp này dương vật thường teo và cong xuống dưới.

- Lỗ đài trên (epispadias), hiếm gặp, lỗ đài mở ra ở mặt trên dương vật.

Một số dị dạng khác liên quan đến hai giới, như:

- Không phát triển tuyến sinh dục: các tế bào mầm sinh dục nguyên thủy không hình thành hoặc không di cư, do đó tuyến sinh dục không phát triển. Hệ thống ống và các cơ quan sinh dục ngoài biệt hoá theo nữ tính cho tới khi sinh.

- Lưỡng tính thật hay á nam á nữ thực thụ, có 1 tinh hoàn, 1 trứng và các cơ quan sinh dục ngoài của cả hai giới, hiếm gặp.

- Lưỡng tính giả: tuyến sinh dục và kiểu nhân (karyotype) của một giới, các đặc tính sinh dục phụ của một giới khác. Có hai kiểu lưỡng tính giả:

- + Lưỡng tính giả nam (male pseudohermaphrodites), có tinh hoàn song nội tiết tố nam không đủ hoặc sản sinh muộn sau khi sự cảm ứng mô của các cấu trúc sinh dục đã hình thành. Bệnh nhân bị mất nhạy cảm đó chịu hậu quả là hội chứng nữ tính hóa tinh hoàn, đặc trưng bởi các cơ quan sinh dục ngoài là nữ, nhưng hệ thống ống dẫn là của nam.

- + Lưỡng tính giả nữ (female pseudohermaphrodites), có buồng trứng, song sản sinh quá nhiều steroid do quá sản thượng thận vô lúc phôi thai, gây nên hội chứng sinh dục thượng thận, với nam tính hoá các cơ quan sinh dục ngoài.

3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CƠ QUAN NỮ

3.1 Sự phát triển của trứng:

Buồng trứng bắt đầu biệt hoá vào tuần thứ 5 của phôi, nghĩa là muộn hơn tinh hoàn.

Các thừng sinh dục nguyên thủy bị chia cắt thành những đám tế bào mầm nguyên thủy, do sự tăng sinh của trung mô, tạo nên phần tuỷ buồng trứng. Trong khi biểu bì ở bề mặt tăng sinh lần thứ 2 để tạo nên các thừng sinh dục thứ phát còn gọi là thừng sinh dục vô, chứa tế bào sinh dục nguyên thủy đã di cư tới. Vào tháng thứ 4, các thừng này chia cắt thành những đám tế bào bao quanh một hay

nhiều đám tế bào mầm nguyên thủy. Các tế bào mầm biệt hoá thành các nguyên bào và các nguyên bào lại phân chia gián phân tích cực ở trong vô buồng trứng để tạo nên các noãn bào nguyên thủy. Các noãn bào nguyên thủy được bao quanh bởi một lớp tế bào biểu mô, biệt hoá thành những tế bào nang; noãn bào nguyên thủy và các tế bào nang bao quanh nó tạo nên một nang trứng nguyên thủy.

3.2 Sự phát triển của các ống sinh dục nữ:

Trái với ở nam, các ống cận trung thận phát triển mạnh.

- **Các ống trung thận** thoái hoá chỉ còn để lại các di tích sau (hình 23.13, 16):

+ Đoạn ống trung thận dọc ở phía trên buồng trứng chỉ còn để lại một di tích rất nhỏ, có dạng một giọt nước hay “thủy bào có cuống”, dính ở loa vòi tử cung.

+ Đoạn ống trung thận dọc và ngang ở cạnh buồng trứng biến thành vật trên buồng trứng (epoophoron), nằm giữa buồng trứng và vòi tử cung.

+ Đoạn ống trung thận dọc ngay dưới buồng trứng biến thành vật cạnh buồng trứng (paroophoron), nằm giữa buồng trứng và tử cung.

+ Đoạn ống trung thận dọc từ dưới trung thận thoái hoá và biến đi hoàn toàn trong tháng thứ 4; song đôi khi nó chỉ thoái hoá một phần để lại những u nang ở thành tử cung và âm đạo.

- **Ống cận trung thận:** Mỗi ống được chia làm 3 đoạn giải phẫu (hình 23.13):

+ Đoạn đầu ống cận trung thận tạo nên đoạn trên của loa vòi tử cung, mở vào ổ bụng.

+ Đoạn giữa (bắt chéo dây chằng bên) tạo nên đoạn bóng và eo vòi

+ Đoạn cuối sát nhập với đoạn tương ứng bên đối diện tạo nên ống tử cung âm đạo, sẽ biệt hoá thành tử cung và phần trên âm đạo.

- Ở phần trên ống tử cung âm đạo: Vách sát nhập ở giữa hai đoạn cuối ống trung thận bị teo đi và đoạn này sẽ tạo nên thân và eo tử cung. Lòng thân phát triển rộng vào tháng thứ 3 tạo nên 2 sừng tử cung ở nơi liên tiếp giữa tử cung và vòi tử cung.

- Ở phần dưới ống tử cung âm đạo: Tế bào biểu mô tăng sinh tạo nên một tấm lá biểu mô âm đạo; thực ra lúc đầu còn là một khối tế bào đặc, rồi sau mới xuất hiện lòng ống, do sự tiêu đi của các tế bào ở phần lõi. Như vậy, phần trên của lá biểu mô sẽ tạo thành một phần cổ tử cung, còn phần dưới sẽ tạo nên đoạn trên âm đạo. Sự tiêu đi của biểu mô ở chỗ lõi của đoạn trên vây quanh cổ tử cung, sẽ tạo nên một “vòm âm đạo” ở chung quanh cổ tử cung.

- **Xoang niệu sinh dục** và sự phát triển của đoạn dưới âm đạo (hình 23.14, 15):

Thoạt tiên ống tử cung âm đạo tận cùng bằng một đáy kín, lõm vào thành sau của xoang niệu sinh dục thành củ Muller. Biểu mô của xoang niệu sinh dục ở trước củ Muller cũng dày lên để góp phần tạo nên lá biểu mô âm đạo. Gọi là

“lá”, song thực chất là một khối tế bào đặc kín có hình trụ. Sau đó mới biến thành một ống là âm đạo, do sự tiêu huỷ của các tế bào trong lòng ống.

Sự tiêu huỷ tế bào tiến dần từ trên xuống dưới, và để sót lại một màng mỏng ở đáy gọi là màng trinh. Màng ngăn cách âm đạo với đoạn chậu của xoang niệu sinh dục, và được cấu tạo bởi một màng liên kết phủ ở cả hai mặt bởi biểu mô đoạn chậu xoang niệu sinh dục. Về sau màng trinh sẽ có lỗ thủng và đoạn chậu của xoang niệu sinh dục nằm ở dưới màng trinh sẽ tạo ra tiền đình âm hộ. Như vậy, biểu mô âm đạo có hai nguồn gốc: một phần từ ống cổ tử cung âm đạo, một phần từ xoang niệu sinh dục. Thực ra rất khó phân biệt rõ rệt ranh giới giữa 2 nguồn gốc cấu tạo trên.

3.3 Sự phát triển của các cơ quan sinh dục ngoài nữ:

Phát triển dưới ảnh hưởng của nội tiết tố nữ oestrogen sinh ra bởi rau thai và người mẹ:

- Củ sinh dục phát triển nhẹ tạo nên âm vật
- Các nếp sinh dục không sát nhập với nhau như ở nam, biệt hóa thành môi nhỏ ở hai bên tiền đình âm đạo
- Các gờ sinh dục phát triển mạnh hơn tạo nên các môi lớn
- Tiền đình âm đạo là do đoạn chậu của xoang niệu sinh dục tạo thành
- Lỗ niệu đạo đổ vào tiền đình ở phía sau âm vật.

(Đoạn sinh dục của xoang niệu sinh dục ở dưới âm vật hầu như không đáng kể ở nữ. Và niệu đạo nữ hầu như phát sinh toàn bộ từ đoạn bàng quang niệu đạo của xoang).

3.4 Sự di cư của buồng trứng và các dây chằng, mạc treo:

3.4.1 *Ở giai đoạn trung tính*: Cả khối mầm tuyến sinh dục và trung thận được treo vào thành sau khoang cơ thể bởi mạc treo niệu sinh dục. Mào sinh dục lại được treo vào trung thận bởi mạc treo sinh dục.

Mạc treo niệu sinh dục sau trở thành mạc treo trung thận. Đến khi trung thận thoái hoá thì nó sẽ dính trực tiếp vào 2 cực của tuyến sinh dục và trở thành dây chằng hoành và dây chằng bẹn.

3.4.2 *Các ống cận trung thận* khi đi xuống dưới và vào trong để sát nhập với nhau để tạo thành ống tử cung âm đạo, nếp biểu mô của khoang cơ thể và các mạc treo niệu sinh dục cũng bị kéo theo về phía đường giữa. Nếp biểu mô khoang cơ thể bị kéo theo phủ ở trên toàn bộ khối, đi từ hai bên tử cung tới thành bên chậu hông tạo nên dây chằng rộng tử cung, treo tử cung vào hai bên thành chậu.

- Lúc đầu vòi tử cung (tạo nên bởi đoạn trên của ống cận trung thận) gần như thẳng đứng. Về sau do sự phát triển của tử cung đẩy đầu trong của nó lên trên, làm cho nó trở thành nằm ngang. Do đó buồng trứng lúc đầu nằm ở phía trên về sau nằm ở phía sau vòi tử cung. Các mạc treo và các dây chằng cũng bị kéo theo (hình 23.13).

- Dây chằng hoành lúc đầu dính trực tiếp vào cực trên buồng trứng khi trung thận thoái hoá, trở thành dây chằng thất lưng buồng trứng.
- Dây chằng bên dính vào cực dưới buồng trứng, chằng nó vào gờ sinh dục (hay môi lớn) được gọi là dây chằng lái. Khi vòi tử cung trở thành nằm ngang và gấp góc với bờ trên tử cung thì dây lái này cũng gấp góc theo và dính vào góc tử cung vòi. Đoạn nối buồng trứng với tử cung thành dây chằng riêng buồng trứng. Đoạn đi từ tử cung qua ống bên tới môi lớn sẽ thành dây chằng tròn của tử cung. Dây chằng tròn đội phồng mạc lên tạo thành cánh trước dây chằng rộng.
- Buồng trứng được treo vào mặt sau dây chằng rộng bởi mạc treo buồng trứng (mạc treo này tạo thành cánh sau dây chằng rộng)

3.5 Các dị tật bẩm sinh:

Có nhiều loại dị tật, ở đây chỉ xin nêu những dạng chính

3.5.1 Những dị tật của tử cung, âm đạo:

- Do thiếu sát nhập các ống cận trung thận, gây nhiều mức phân đôi ống tử cung âm đạo khác nhau: Tử cung đôi có kèm theo âm đạo đôi, hoặc âm đạo đơn; tử cung 2 sừng, có thể có 2 sừng 1 cổ, 2 sừng 2 cổ.
- Do 2 ống cận trung thận sát nhập nhưng không tiêu vách ngăn: hình thái bên ngoài tử cung trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại có 2 buồng: Có thể là 2 buồng 2 âm đạo, 2 buồng toàn bộ với 1 âm đạo, 2 buồng một phần ở thân do còn lại một phần vách ngăn tử đáy, hoặc cũng có thể còn lại một phần vách ngăn ở cổ.
- Do thiếu phát triển 1 ống cận trung thận: gây nên tử cung 1 sừng, có thể là 1 sừng thật, do không phát triển hoàn toàn 1 bên, hay 1 sừng với 1 vòi thô sơ.
- Không phát triển ống tử cung âm đạo: Có thể không phát triển một phần hoặc hoàn toàn các ống cận trung thận và hành xoang âm đạo, gây nên không phát triển hay hẹp tử cung hoặc âm đạo, tật cổ tử cung hoặc tật âm đạo (tật âm đạo khi lá biểu mô âm đạo không được thông nòng, đôi khi tật một đoạn ở trên). Trong hội chứng Rokitansky – Kuster - Hauser, tử cung chỉ là 2 khối nhỏ đại diện cho 2 sừng tử cung sơ khai và âm đạo ít nhiều bị bịt kín.
- U nang thành tử cung hay thành âm đạo, gọi là u nang Wolf, do còn lại di tích của ống trung thận dọc.

3.5.2 Những dị tật của buồng trứng:

Thiểu sản buồng trứng (ovarian hypoplasia), ở bệnh nhân bị hội chứng Turner (XO). Các tế bào mầm nguyên thủy di cư về một tuyến sinh dục không biệt hoá. Các tuyến sinh dục không sản sinh ra nội tiết tố sau khi sinh. Và các đặc tính giới tính vẫn mãi mãi ở trạng thái trẻ con.

3.5.3 Dị tật chung cho cả hai giới:

Đã nêu ở phần dị tật ở nam